UC – ESTRUTURA DE DADOS E ANÁLISE DE ALGORITMOS

Título: Prática nº 01E – Atividade – **EDA_1E – P3**

Data: **mar/2026**

Grupo de no Máximo de 6 até 10 alunos
Tema: *Estruturas de Dados*
Objetivo: *Estruturas de Repetição*
Roteiro: *Formar grupos e desenvolver as atividades propostas.*

Orientações (leia antes de iniciar a atividade):

- ✓ Leia com atenção todos os enunciados e possíveis textos.
- ✓ Responda de forma organizada e clara! **(Obs : UMA entrega por grupo)**
- ✓ Boa atividade!

1. PROPOSTA DE ATIVIDADE – LISTA_3C_P3

1.1. Faça um programa em C++ que receba dois números inteiros e gere os números inteiros que estão no intervalo compreendido por eles. Os resultados deverão ser apresentados claramente na tela.

1.2. Programe um gerador de tabuada em C++, capaz de gerar a tabuada de qualquer número inteiro entre 1 a 10. O usuário deve informar de qual numero ele deseja ver a tabuada. A saída deve ser conforme o exemplo abaixo:

Tabuada de 5:
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
...
5 X 10 = 50

1.3. Faça um programa em C++ que peça um inteiro ao usuário, e exiba sua tabuada. Desenvolva um código utilizando o laço **FOR**, após outro utilizando **WHILE** e finalmente utilize **DO-WHILE** baseado projeto inicial da tabuada.

1.4. Faça um programa que implemente um menu onde o usurário deverá selecionar 1 ou 0. Caso seja inserido um número diferente na entrada, o programa deverá solicitar uma nova opção.

1.5. Desenvolva um programa que leia números reais **maiores que zero**. O usuário deverá entrar com diversos número reais e quando for inserido o número zero, o programa deverá apresentar quantos números foram digitados, a soma e a média. Os resultados deverão ser apresentados claramente na tela.

1.6. Analise o seguinte programa abaixo e **altere o loop de repetição** aplicando a lógica **while** ao invés do laço **for**. Os programas deverão apresentar os cálculos de modo equivalente.

```
#include<stdio.h>
int main()
{
 int numero, guarda_maior, guarda_menor;
 int i;

 printf("Entre com o 1o numero inteiro: ");
 scanf("%i", &numero);

        guarda_maior=numero;
        guarda_menor=numero;

 for(i=1; i<10; i++)
 {
```

```
        printf("\nEntre com o %do numero inteiro: ",i+1);
        scanf("%i", &numero);

                if(numero>guarda_maior)
                guarda_maior=numero;
                else
                 if(numero<guarda_menor)
                guarda_menor=numero;
        }

        printf("\nO menor numero entrado e: %d", guarda_menor);
        printf("\nO maior numero entrado e: %d", guarda_maior);

       return 0;
       }
```

1.7. Desenvolva um programa em C++ para ler o nome e nota final dos integrantes de uma turma de 10 alunos. O programa deve imprimir a média das notas e o nome do aluno que tem a maior nota. Neste programa, uma estrutura de repetição contável deve ser utilizada.

1.8. **(Busca Ativa)** - Considere o seguinte código abaixo que calcula a idade média de um grupo de pessoas. O programa está implementado com WHILE e necessita ser alterado para DO-WHILE. O comando while permite que um certo trecho de programa seja executado ENQUANTO uma certa condição for verdadeira.

```
// Programa questão 1.8
// A finalização da entrada de números é dada por um -1

int soma, quantidade, idade;
float media;
soma = 0;
quantidade = 0;
idade = 0;

while (idade != -1)
{
// comandos a serem repetidos

   printf("Idade da pessoa %d. (tecle -1 se quiser encerrar).\n",
            quantidade+1);
   scanf("%d", &idade);

   if (idade >=0)
   {
     soma = soma + idade;
     quantidade = quantidade + 1;
   }
}

if (quantidade >0)
{
   media = (float) soma / quantidade;
   printf("A media de idade das %d pessoas eh: %5.2f", quantidade,
          media);
}
else printf("Nenhum dado foi informado.");
```

1.9. Desenvolva um programa em C++ que leia um número e apresente todos os divisores (resto da divisão igual a 0) desse número. Os resultados deverão ser apresentados ao usuário claramente na tela.

1.10. Faça um projeto de um sistema em C++ que leia as notas da primeira prova dos **n** alunos de um curso de tecnologia, calcule e imprima a média das notas. Inicialmente o programa deverá solicitar ao usuário a quantidade de alunos e após, as notas alcançadas por cada aluno para que seja possível realizar os cálculos necessários.

a) Realize uma ajuste no código anterior de modo que o programa verifique se nota digitada está correta, ou seja, garantir a condição **0 ≤ nota ≤ 10**.
b) Realize um novo ajuste no código considerando que, o número de alunos é desconhecido. Utilize como critério de parada do programa uma nota negativa.

1.11. **(Busca Ativa)** - Elabore um código em C++ para ler o código, nome e preço de produtos. Ele deve imprimir os dados lidos para cada produto. Utilize uma estrutura ENQUANTO ... REPETIR ... para a leitura de vários produtos. O código -1 indica que nenhum novo produto será informado. O programa deve garantir que os preços lidos sejam maiores que zero. Para isso, utilize uma estrutura REPETIR ... ENQUANTO .. Os resultados deverão ser apresentados ao usuário claramente na tela.

```
Algoritmo de Referência

//Algoritmo "nome do algoritmo"

        Var (nomevariavel1, nomevariavel2....): <tipoVariável> ;

Inicio
        Escreva ("expressões", variáveis, constantes...);
        Leia (nomevariavel1, nomevariavel2....);
        Atribuição de valores use := //cálculos
        Escreva ("expressões", variáveis, constantes...); //resultados.
        Se ( comando ) então
                Bloco 1
                Senão
                Bloco 2
        Fim (se)

Fim.
```

2. Orientações Gerais

✓ O trabalho deverá ser feito em grupos de no máximo **6 a 10 alunos**.

- A início da avaliação será feita da seguinte forma:
- **Entregável : EDA_1E – Lista.** no formato **.pdf** **(online *)**.***(Comforme Template)***
- **Data da entrega : (31/03/2026)**

(online *) – Será disponibilizado um link para submissão online da atividade.

Prof. Ricardo Bicalho